

Trabalho 2 - Confiabilidade Composta

Este notebook utiliza a biblioteca `pse_confiabilidade` para calcular os índices `LOLP`, `LOLE`, `EPNS` e `EENS` pelos métodos de enumeração de estados e simulação Monte Carlo não sequencial.

```
In [18]: from __future__ import annotations

import sys
from pathlib import Path

ROOT = Path.cwd().resolve().parent if Path.cwd().name == "notebooks" else
SRC = ROOT / "src"
if str(SRC) not in sys.path:
    sys.path.insert(0, str(SRC))

from pse_confiabilidade import (
    MonteCarloConfig,
    build_default_case,
    enumerate_indices,
    simulate_indices,
)
```

```
In [19]: case = build_default_case()

print("Sistema estudado")
print(f"Gerador: {case.generator.installed_capacity_mw:.0f} MW")
print(f"LTs: {len(case.transmission_lines)} x {case.transmission_lines[0]}")
print(f"Total de blocos: {len(case.time_blocks)}")
print(f"Horas totais: {case.total_hours:.0f}")

print("\nDisponibilidades estacionarias")
print(f"Gerador: A = {case.generator.availability:.9f}, U = {case.generator.unavailability:.9f}")
for line in case.transmission_lines:
    print(f"{line.name}: A = {line.availability:.9f}, U = {line.unavailability:.9f}")
```

Sistema estudado
Gerador: 600 MW
LTs: 2 x 400 MW
Total de blocos: 12
Horas totais: 8760

Disponibilidades estacionarias
Gerador: A = 0.956331878, U = 0.043668122
LT1: A = 0.999178757, U = 0.000821243
LT2: A = 0.999178757, U = 0.000821243

```
In [20]: print("Blocos anuais")
print(f"{'Bloco':<6} {'Horas':>8} {'Energia disp. (MW)':>20} {'Carga (MW)':>10}")
for index, block in enumerate(case.time_blocks, start=1):
    print(
        f"{index:<6} {block.duration_hours:>8.0f} {block.energy_availability:>20.0f} {block.load:>10.0f}"
    )
```

Blocos anuais

Bloco	Horas	Energia disp. (MW)	Carga (MW)
1	730	200	400
2	730	400	300
3	730	600	100
4	730	600	100
5	730	200	200
6	730	400	300
7	730	600	300
8	730	400	300
9	730	200	200
10	730	400	400
11	730	600	400
12	730	600	200

```
In [21]: def print_indices(title, indices):
    print(title)
    print(f" LOLP : {indices.lolp:.9f}")
    print(f" LOLE : {indices.lole_hours_per_year:.6f} h/ano")
    print(f" EPNS : {indices.epns_mw:.6f} MW")
    print(f" EENS : {indices.eens_mwh_per_year:.6f} MWh/ano")

    def print_comparison(reference, estimate):
        print(f"{'Indice':<6} {'Erro abs.':>14} {'Erro rel.':>14}")
        for label, ref_value, est_value in (
            ("LOLP", reference.lolp, estimate.lolp),
            ("LOLE", reference.lole_hours_per_year, estimate.lole_hours_per_y
            ("EPNS", reference.epns_mw, estimate.epns_mw),
            ("EENS", reference.eens_mwh_per_year, estimate.eens_mwh_per_year)
        ):
            absolute_error = abs(est_value - ref_value)
            relative_error = absolute_error / ref_value if ref_value else 0.0
            print(f"{'label':<6} {'absolute_error':>14.6f} {'relative_error':>13.6%")
```

```
In [22]: enumeration_indices = enumerate_indices(case)
    print_indices("Resultados por enumeracao de estados", enumeration_indices
```

Resultados por enumeracao de estados

```
LOLP : 0.123363037
LOLE : 1080.660201 h/ano
EPNS : 27.583858 MW
EENS : 241634.600297 MWh/ano
```

```
In [23]: smc_config = MonteCarloConfig(
    seed=42,
    target_cv_epns=0.05,
    min_samples=20_000,
    batch_size=1_000,
    max_samples=200_000,
)

smc_result = simulate_indices(case, smc_config)
print_indices("Resultados por SMC nao sequencial", smc_result.indices)
print(f"\nAmostras: {smc_result.samples}")
print(f"CV do EPNS: {smc_result.cv_lolp:.6f}")
print(f"CV do EPNS: {smc_result.cv_lole:.6f}")
print(f"CV do EPNS: {smc_result.cv_epns:.6f}")
print(f"CV do EPNS: {smc_result.cv_eens:.6f}")
print(f"Seed: {smc_result.seed}")
```

Resultados por SMC nao sequencial

LOLP : 0.122350000
 LOLE : 1071.786000 h/ano
 EPNS : 27.420000 MW
 EENS : 240199.200000 MWh/ano

Amostras: 20000

CV do EPNS: 0.018938

CV do EPNS: 0.018938

CV do EPNS: 0.019911

CV do EPNS: 0.019911

Seed: 42

```
In [24]: print("Comparacao entre SMC e enumeracao")
print_comparison(enumeration_indices, smc_result.indices)
```

Comparacao entre SMC e enumeracao

Indice	Erro abs.	Erro rel.
LOLP	0.001013	0.821183%
LOLE	8.874201	0.821183%
EPNS	0.163858	0.594038%
EENS	1435.400297	0.594038%

Observacao

Neste caso, a enumeracao fornece a referencia exata do modelo adotado. A SMC nao sequencial aproxima esses valores e permite analisar a convergencia pela quantidade de amostras e pelo coeficiente de variacao do EPNS .